

Qubitization

一、基础

标准形式编码

现在将量子系统看做一个信号系统，不再仔细思考系统中的每一个量子位是如何产生作用的。我们只关心系统整体是如何运作的，或者系统内部的子系统如何产生耦合。

假设系统的初态是 $|\psi\rangle_s \in \mathcal{H}_s$ ——或者说，将之认为是系统的输入信号。那么显而易见的是，假如系统对信号的操作算符是 $\hat{H}$ ，那么系统的输出是 $\hat{H}|\psi\rangle_s$ 。然而在 $\hat{H}$ 不是酉矩阵的情况下，我们就需要考虑将其嵌入到一个更大的希尔伯特空间中。

假设嵌入到空间 $\mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_s$ ，嵌入后得到的酉矩阵操作算符是 $\hat{U}$ ，称 $\mathcal{H}_a$ 为辅助空间而 $\mathcal{H}_s$ 为系统空间。假设辅助态 $|G\rangle_a \in \mathcal{H}_a$ ，显然可得：

$$\hat{U}|G\rangle_a|\psi\rangle_s = |G\rangle_a\hat{H}|\psi\rangle_s + \sqrt{1 - \|\hat{H}|\psi\rangle_s\|^2}|G^\perp\rangle_{as} \quad (1)$$

其中， $|G^\perp\rangle_{as}$ 是 $|G\rangle_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s$ 的正交补空间，而 $|G^\perp\rangle_{as}$ 则是在上述运算后得到的属于此空间的一个分量，也就是存在：

$$(\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)|G^\perp\rangle_{as} = 0 \quad (2)$$

因此，将(1)式左边乘上 $\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s$ ，就可以消除右边加号后的第二项，得到：

$$\begin{aligned} (\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)\hat{U}(|G\rangle_a|\psi\rangle_s) &= (\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)(|G\rangle_a\hat{H}|\psi\rangle_s) \\ &= \langle G|G\rangle_a \cdot \hat{H}|\psi\rangle_s = \hat{H}|\psi\rangle_s \end{aligned} \quad (3)$$

将(3)式两边同时消掉 $|\psi\rangle_s$ ，即因为 $|G\rangle_a|\psi\rangle_s = (|G\rangle_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)|\psi\rangle_s$ ，从而我们得到从 $\hat{U}$ 中提取出 $\hat{H}$ 的方式：

$$\hat{H} = (\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)\hat{U}(|G\rangle_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s) \quad (4)$$

$\hat{U}$ 的形式是：

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{H} & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

作用

那么，(1)式有什么作用？这里就是局部测量的一种应用。测量辅助空间，如果得到的结果是 $|G\rangle_a$ ，那么可以断定成功地将 $\hat{H}$ 作用到 $|\psi\rangle_s$ 上。这一成功的概率是 $\|\hat{H}|\psi\rangle_s\|^2$ ，整个系统的输出即 $\hat{H}|\psi\rangle_s$ 被投影到 $\frac{|G\rangle_a \hat{H}|\psi\rangle_s}{\|\hat{H}|\psi\rangle_s\|}$ 。

定义 $\mathcal{H}_G = |G\rangle \otimes \mathcal{H}_s$ ，在明显可以辨别的情况下将 $|G\rangle_a \otimes \hat{I}_s$ 简写为 $|G\rangle$ 。再定义 $|G_\psi\rangle = |G\rangle|\psi\rangle \in \mathcal{H}_G$ (补充上一节的定义)。

必须指出：虽然我们对子空间 $\mathcal{H}_{G^\perp}$ 并不感兴趣，尽管 $\hat{U}$ 是作用在 $\mathcal{H}_G$ 空间上，但 $\hat{U}$ 中未定义的部分会使 $\hat{U}|G_\psi\rangle$ 中的一部分泄漏到 $\mathcal{H}_{G^\perp}$ 中。这也意味着 $\hat{U}|G_\psi^\perp\rangle$ 的结果是未定义的。

当 $\hat{H}$ 是埃尔米特矩阵

埃尔米特矩阵是指 $H = H^\dagger$ ，也就是复对称矩阵。类似于实对称矩阵，埃尔米特矩阵的特征值也都是实数。假设 $\hat{H}$ 的特征值为 λ ，特征向量为 $|\lambda\rangle$ ，第一显然的是 $\hat{H}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$ ，于是改写(1)式，令其中的 $|\psi\rangle$ 是 $\hat{H}$ 的特征向量 $|\lambda\rangle$ ，那么就可以得到：

$$\hat{U}|G\rangle|\lambda\rangle = \hat{U}|G_\lambda\rangle = \lambda|G_\lambda\rangle + \sqrt{1 - |\lambda|^2}|G_\lambda^\perp\rangle \quad (5)$$

根据上式，再定义子空间 $\mathcal{H}_\lambda = \text{span}\{|G_\lambda\rangle, |G_\lambda^\perp\rangle\}$ 。

问题的全貌

已知原矩阵的标准形式编码 $\hat{H} = (\langle G|_a \otimes \hat{I}_s) \hat{U} (|G\rangle_a \otimes \hat{I}_s)$ 。如果存在标量函数 f ，在此函数作用下， $f[\hat{H}] = \sum_\lambda f(\lambda) |\lambda\rangle\langle\lambda| = (\langle G|_a \otimes \hat{I}_s) \hat{U}' (|G\rangle_a \otimes \hat{I}_s)$ 。那么，如何寻找最优的量子线路，将 $\hat{U}$ 转变为 $\hat{U}'$ ？这就是量子信号处理器的任务。量子信号处理器(Quantum Signal Processor)将会解决：

- 输入：1. 埃尔米特矩阵 $\hat{H}$ ，但要求其谱范数 $\|\hat{H}\| \leq 1$ ；
2. 函数 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ ，其中 $\mathbb{D}$ 是指复数单位圆，包括圆上；
- 输出：标准形式编码的 $f[\hat{H}]$ ，或者说，一个酉矩阵 $\hat{Q}$ 使得 $f[\hat{H}] = \langle 0|\hat{Q}|0\rangle$ ；
- 需求：1. 求得 $\hat{H} = \langle G|\hat{U}|G\rangle$ ；
2. 常数级的辅助量子位；
3. 任意调用的单量子门与双量子门。

$\hat{H}$ 的高次项

由于 f 是标量函数，那么我们自然会思考其中的一些高次项要如何计算。例如， $\hat{H}^2$ 。从量子信号处理器的定义中，我们已知 $\hat{H} = \langle G|\hat{U}|G\rangle$ ，正常的想法就会认为：

$$\hat{H}^2 = \langle G|\hat{U}|G\rangle\langle G|\hat{U}|G\rangle = \langle G|\hat{U}^2|G\rangle$$

也就是利用 $\hat{U}$ 的高次项来计算 $\hat{H}$ 的高次项。但实际上，这并不正确。如果对(1)的两端再作一次 $\hat{U}$ ，那么所得结果中会包含 $\hat{U}|G_\psi^\perp\rangle$ 。虽然不知道它的结果是什么，但一般来说，这就导致一部分振幅泄漏到了 $\mathcal{H}_\lambda$ 外。

个人理解：换句话说，由于不能保证 $(\langle G|_a \otimes \hat{\mathcal{I}}_s)\hat{U}|G_\psi^\perp\rangle_{as} = 0$ ，所以类似于(1) ~ (4)的推导不能保证成立，也就不能保证 $\hat{H}^2 = \langle G|\hat{U}^2|G\rangle$ 。

然而 $\hat{H}$ 的高次项依然还是可以计算的。做法是，将 $\hat{U}$ 替换为 $\hat{W}$ 迭代子矩阵。虽然这么做依然使编码为 $\hat{H} = \langle G|\hat{W}|G\rangle$ ，但不同点在于， $\hat{W}$ 有更严格的结构，使其能够迭代，使得迭代之后振幅依然保持在 $\mathcal{H}_\lambda$ 内。为了做到这一点，需要保证 $\hat{W}|G_\lambda\rangle$ 所在的子空间恰好与 $|G_\lambda^\perp\rangle$ 相同，也就是 $\mathcal{H}_\lambda = \text{span}\{|G_\lambda\rangle, \hat{W}|G_\lambda\rangle\} = \text{span}\{|G_\lambda\rangle, |G_\lambda^\perp\rangle\}$ 。这也变相通过施密特正交化定义了 $|G_\lambda^\perp\rangle$ ，以及一系列作用在子空间上的泡利算符：

$$|G_\lambda^\perp\rangle = \frac{(\hat{W} - \lambda)|G_\lambda\rangle}{\sqrt{1 - |\lambda|^2}} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \hat{X}_\lambda|G_\lambda\rangle = |G_\lambda^\perp\rangle \\ \hat{Y}_\lambda|G_\lambda\rangle = i|G_\lambda^\perp\rangle \\ \hat{Z}_\lambda|G_\lambda\rangle = |G_\lambda\rangle \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} \hat{X}_\lambda = |G_\lambda\rangle\langle G_\lambda^\perp| + |G_\lambda^\perp\rangle\langle G_\lambda| \\ \hat{Y}_\lambda = i|G_\lambda\rangle\langle G_\lambda^\perp| - i|G_\lambda^\perp\rangle\langle G_\lambda| \\ \hat{Z}_\lambda = |G_\lambda\rangle\langle G_\lambda| - |G_\lambda^\perp\rangle\langle G_\lambda^\perp| \end{cases}$$

从而得到：

$$\begin{aligned} \hat{W} &= \begin{bmatrix} \lambda & -\sqrt{1 - |\lambda|^2} \\ \sqrt{1 - |\lambda|^2} & \lambda \end{bmatrix}_\lambda \\ &= \lambda|G_\lambda\rangle\langle G_\lambda| - \sqrt{1 - |\lambda|^2}|G_\lambda\rangle\langle G_\lambda^\perp| + \sqrt{1 - |\lambda|^2}|G_\lambda^\perp\rangle\langle G_\lambda| + \lambda|G_\lambda^\perp\rangle\langle G_\lambda^\perp| \end{aligned} \quad (8)$$

那么，对于输入 $|G\rangle = \sum_\lambda a_\lambda|\lambda\rangle \in \mathcal{H}_G$ 有：

$$\hat{W} = \bigoplus_{\lambda} \begin{bmatrix} \lambda & -\sqrt{1-|\lambda|^2} \\ \sqrt{1-|\lambda|^2} & \lambda \end{bmatrix}_{\lambda} = \bigoplus_{\lambda} e^{-i\hat{Y}_{\lambda}\theta_{\lambda}} \quad (9)$$

其中, $\theta_{\lambda} = \arccos(\lambda)$ 。

二、量子位化(Qubitization)

经过以上过程, 使用 $\hat{W}$ 即可有效地实现 $\hat{H}$ 的高次项。但是, 构造 $\hat{W}$ 并不简单, 因为对于每个本征态, 都需要计算 $\sqrt{1-|\lambda|^2}$ (可以使用相位估计解决)。为了系统性地从标准形式编码转换到 $\hat{W}$, 使用所谓量子位化(Qubitization)来实现。

假设 $|G\rangle$ 已知(虽然这个条件不是必要的), 同时有一个酉矩阵 $\hat{S}'$ 只作用在辅助空间上, 使得 $\hat{W} = \hat{S}'\hat{U}$ 。为了得到 $\hat{S}'$, 再构造 $\hat{S}$ 使得:

$$\hat{W} = ((2|G\rangle\langle G| - \hat{I})_a \otimes \hat{I}_s) \hat{S} \hat{U} \quad (10)$$

$$\begin{cases} |G_{\lambda}\rangle = |G\rangle|\lambda\rangle \\ |G_{\lambda}^{\perp}\rangle = \frac{\lambda|G_{\lambda}\rangle - \hat{S}\hat{U}|G_{\lambda}\rangle}{\sqrt{1-\lambda^2}} \end{cases} \quad (11)$$

条件与难点

允许量子位化的条件是 $\langle G|_a \hat{S} \hat{U} |G\rangle_a = \hat{H}$ 的同时, $\langle G|_a \hat{S} \hat{U} \hat{S} \hat{U} |G\rangle_a = \hat{I}$ 。第二个条件暗示了 $\hat{S} \hat{U}$ 是一个类似于Grover算法的反射算符, 也要求 $\hat{S} \hat{U} \hat{S} = \hat{U}^{\dagger}$ 。以上这些是相当严苛的条件, 对于一般的 $\hat{U}$, $\hat{S}$ 很难存在。为了解决这个问题, 又重新构造一个量子线路 $\hat{U}'$, 这个线路中包含 $\hat{U}$ 且总是有简单的解 $\hat{S}$ 。构造受控 $\hat{U}$ 门:

$$\begin{cases} \hat{V}_1 = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{U}^{\dagger} \\ \hat{V}_2 = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{U} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{I} \end{cases}$$

然后相乘得到 $\hat{U}'$:

$$\hat{U}' = \hat{V}_2 \hat{V}_1 = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{U} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{U}^{\dagger}$$

也就是说, 以上构造了一个根据额外引入的一个量子位, 选择作用 $\hat{U}$ 抑或 $\hat{U}^{\dagger}$ 。现在再令这个引入的量子位为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 、并并入到辅助空间中, 此时辅助态为 $|G'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|G\rangle$ 。又令 $\hat{S} = (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|) \otimes \hat{I}_{as}$, 此时重新计算量子位化的条件的左边, 将 $\hat{U}$ 替换为 $\hat{U}'$:

$$\langle G' | \hat{S} \hat{U}' | G' \rangle = \frac{1}{2}(\hat{H} + \hat{H}^{\dagger}) = \hat{H}, \quad \langle G' | \hat{S} \hat{U}' \hat{S} \hat{U}' | G' \rangle = \langle G' | \hat{U}'^{\dagger} \hat{U}' | G' \rangle = \hat{I} \quad (12)$$

使用上述方法，注意到对 $|G\rangle$ 没有任何要求，且(12)是普适的，因此对于任何 $\hat{G}, \hat{U}$ 都能成功实现量子位化。

添加参数

在(9)的基础上，添加参数 ϕ ，这时我们称 $\hat{W}_\phi$ 为相位迭代子：

$$\hat{W}_\phi = \bigoplus_{\lambda} \begin{bmatrix} \lambda & -ie^{-i\phi}\sqrt{1-|\lambda|^2} \\ -ie^{-i\phi}\sqrt{1-|\lambda|^2} & \lambda \end{bmatrix}_{\lambda} = \bigoplus_{\lambda} e^{-i\hat{\phi}^{\lambda}\theta_{\lambda}} \quad (13)$$

这里 $\hat{\phi}^{\lambda} = \cos\phi \hat{X}_{\lambda} + \sin\phi \hat{Y}_{\lambda}$ 。如果仔细计算，会发现这一带相位的迭代子可以从不带相位的迭代子得到：

$$\hat{W}_{\phi} = \hat{Z}_{\phi+\pi/2} \hat{W} \hat{Z}_{-\phi-\pi/2} \quad (14)$$

而 $\hat{Z}_{\phi} = (1 + e^{-i\phi})|G\rangle\langle G| - \hat{\mathcal{I}}$ ，这个形式已是非常熟悉的了，就是关于 $|G\rangle$ 做对称并附加相位，详见可见之前所讲的振幅放大。当然，也可以将 $\hat{Z}_{\phi}$ 展开为矩阵形式：

$$\hat{Z}_{\phi} = \bigoplus_{\lambda} \begin{bmatrix} e^{-i\phi} & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{\lambda} \quad (15)$$

奇偶性相同时